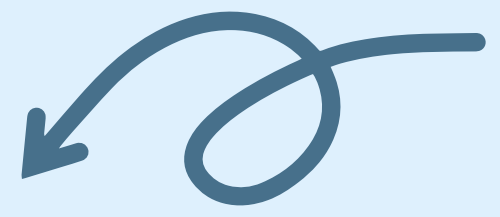




Entregables



Equipo 10



Necesidad primordial

Alcanzar la autonomía en la higiene íntima y el control urinario de Carlos mediante la realización segura de cateterismo vesical intermitente y traslados independientes

Condición física

- Conserva buena movilidad en brazos y sostiene el tronco.
- Presenta desequilibrio postural (sobreactivación lumbar/abdominal derecha e inclinación pélvica), perdiendo el centro de gravedad al soltarse para asearse.

Impacto emocional

- Disminuye la ansiedad, impaciencia y frustración de Carlos; aporta seguridad y mejora la dinámica familiar

Riesgos clínicos

- Riesgo de infecciones (ITU) y desgarros uretrales al sondarse.
- Riesgo de reabrir una escara de grado II en el isquion derecho por humedad o presión prolongada.

Análisis de Patente: Dispositivo de Avance de Catéter "Cero Contacto"

Número de patente/ Publicación: US20190070391A1 [1] Título: Catheter and Guidewire Advancement Device [1]

Inventor / Entidad solicitante: Andrew Dyall [1]

Año de publicación: 2019 [1]

- **Mecanismo e innovación:**

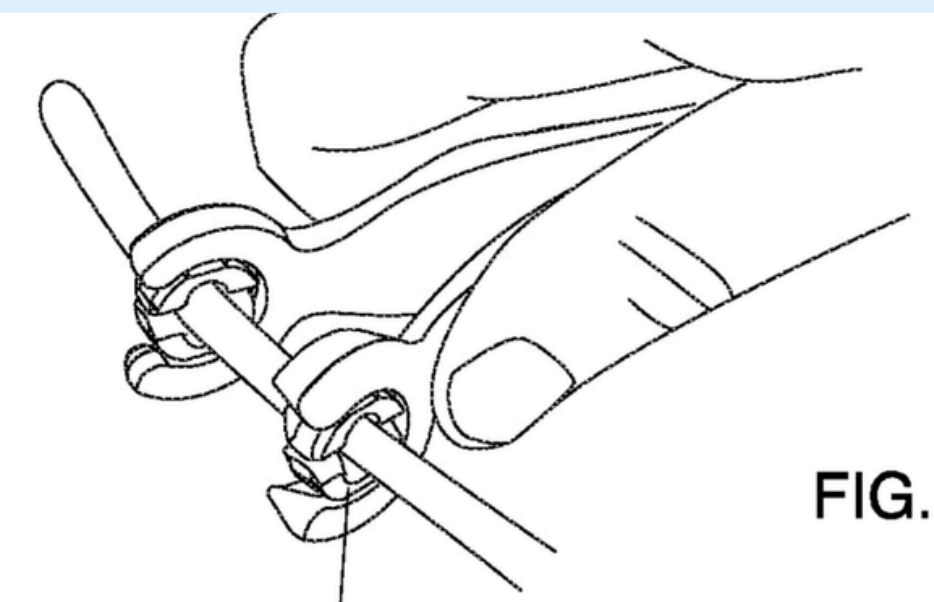
- Válvulas unidireccionales que empujan la sonda sin retroceso [1].
- Técnica "cero contacto": avance sin tocar el tubo con los dedos [1].
- Operable a través del empaque estéril y con una sola mano [1].

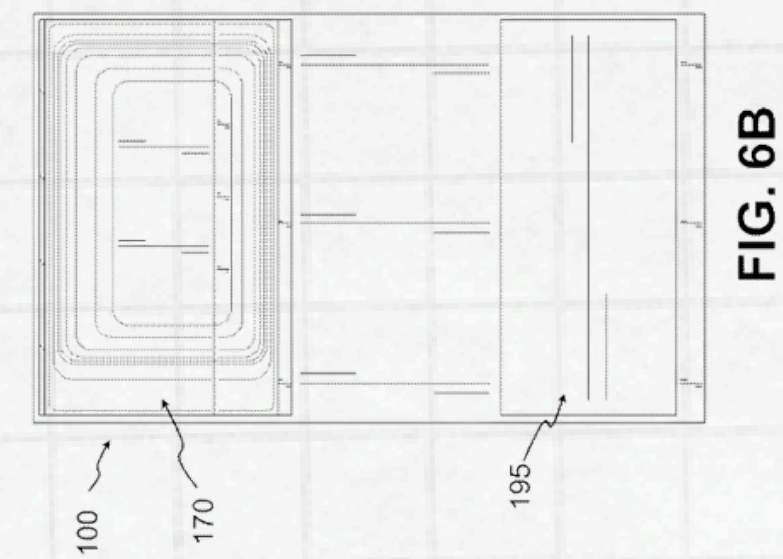
- **Limitación técnica:**

- Dispositivo flotante: Carece de anclaje físico, exigiendo destreza inicial para alinear la sonda al meato.

- **Relación con Carlos (necesidad):**

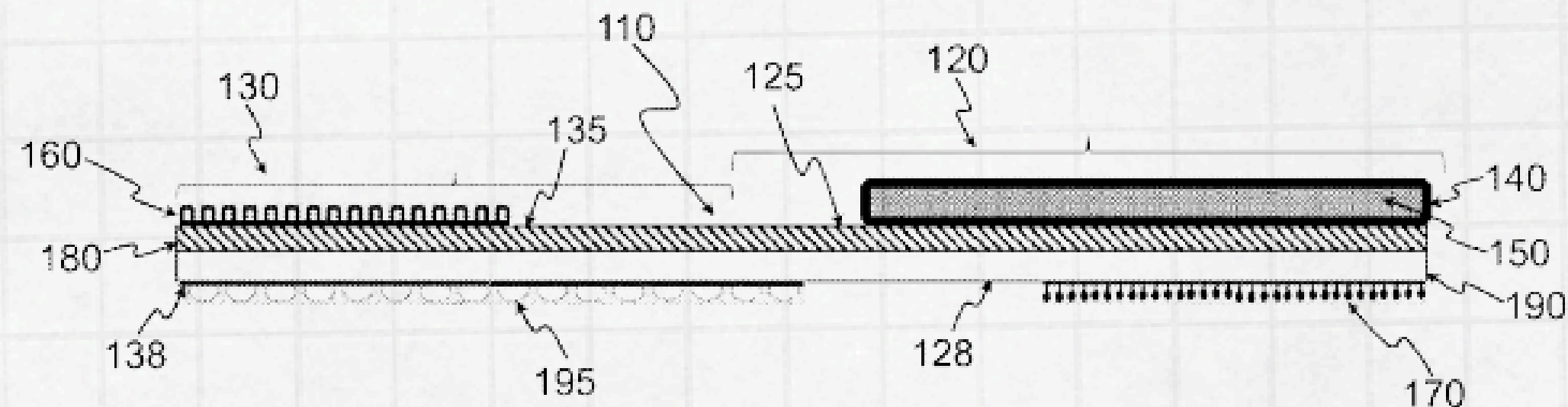
- Prevención: El sistema estéril reduce el riesgo de contraer ITU [1].
- Equilibrio: Su mano libre puede sostenerse de la barra de apoyo [1].
- Autonomía: Diseño portátil ideal para el taxi y ensayos musicales [1].





2DO ANALISIS DE PATENTE:

Funda envolvente portátil para asiento de inodoro para la reducción de lesiones por presión y método de uso



INFORMACIÓN RELEVANTE:

Número de patente / Publicación: WO2022015973A1

Inventores: Dan Ding, Patricia Karg, Jonathan Duvall, David Brienza

Año de publicación: 2022

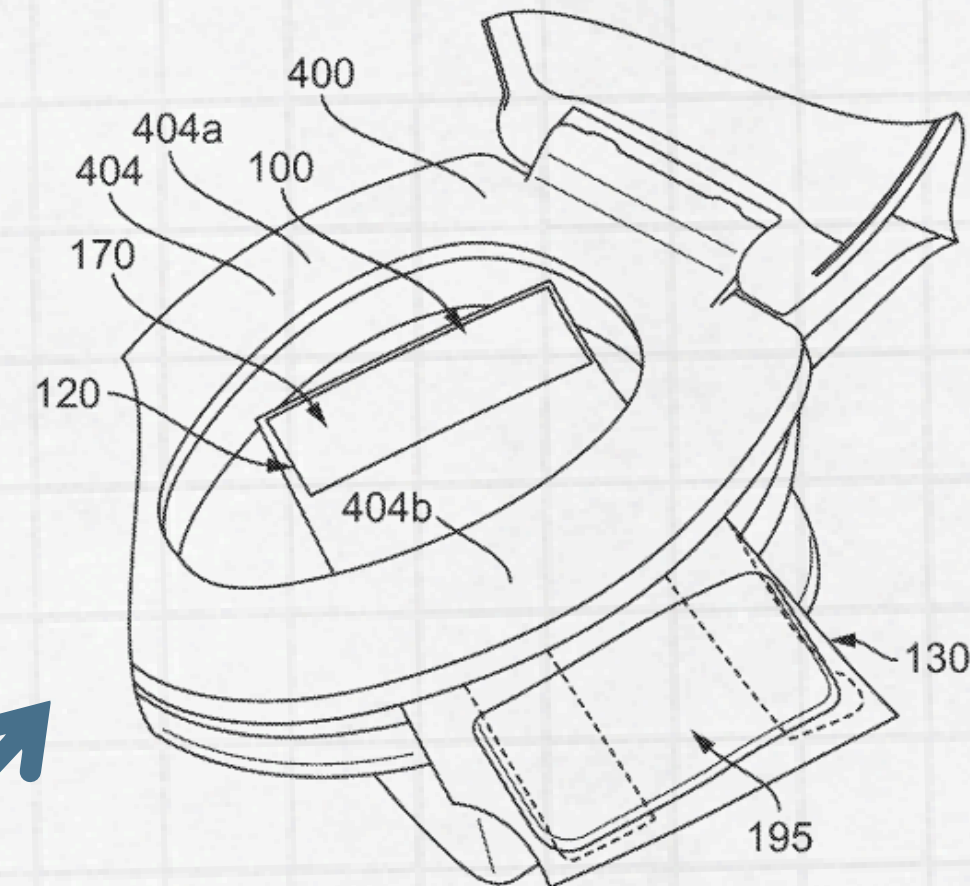
Entidad solicitante: University of Pittsburgh

Mecanismo e Innovación:

- Cuerpo alargado envolvente de neopreno con fijación por velcro circunferencial.
- Base antideslizante (grip pad) y cubierta superior de microfibra de baja fricción.
- Bolsillo con insertos amortiguadores reversibles e intercambiables (espuma multicapa, gel o aire).

Innovación:

- Permite configurar distintas densidades o alturas independientes en cada lado del asiento.
- Forro lavable en máquina, peso ultraligero (~150 g) y formato compacto para traslado en mochila.



Relación con la Necesidad del Paciente:

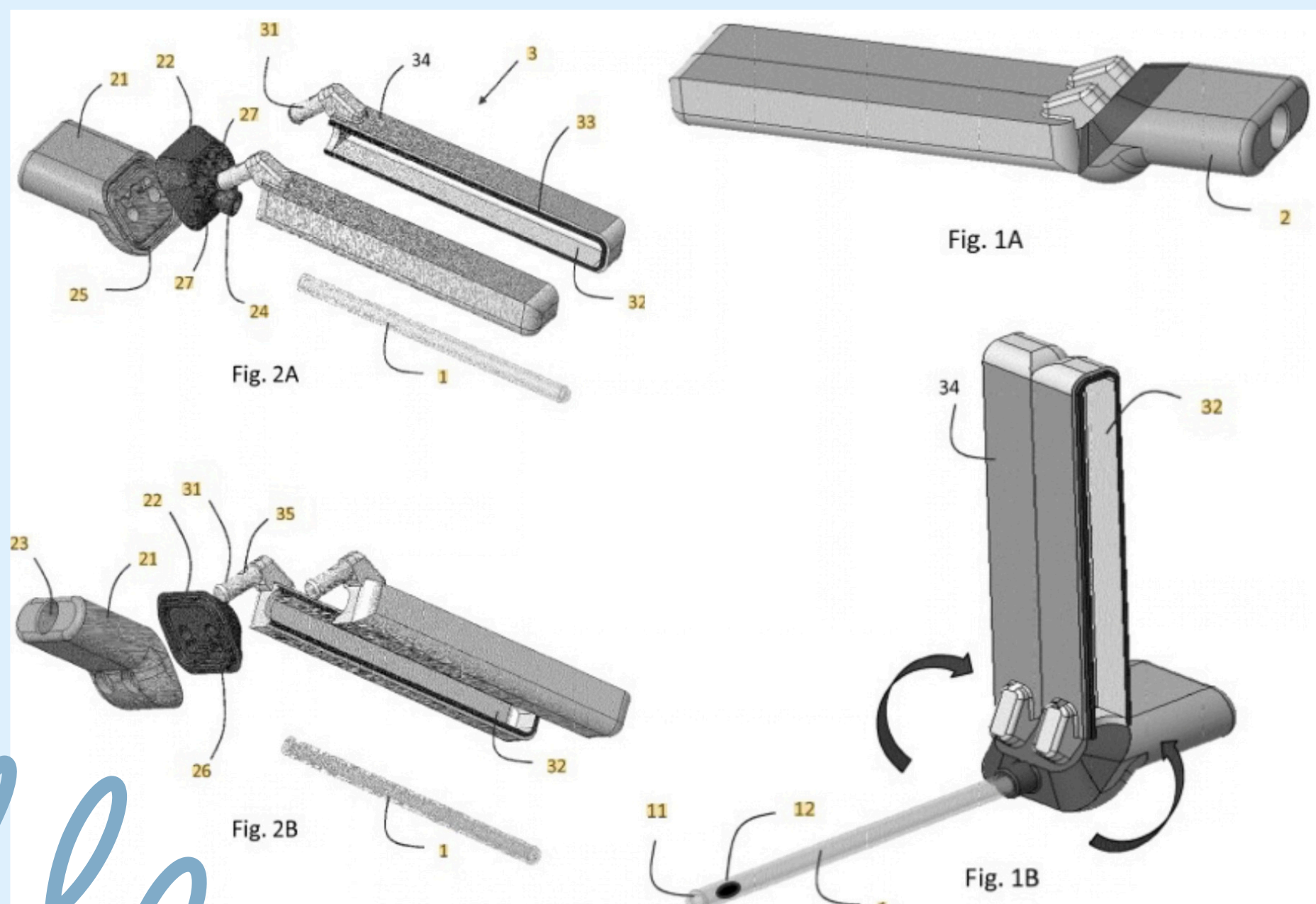
- Previene picos de presión (>32 mmHg) sobre su isquion derecho (antecedente de escara grado II).
- Corrige la oblicuidad generada por el tono asimétrico lumbar/abdominal derecho mediante almohadillas de distinta rigidez.
- Formato discreto para facilitar el uso de baños fuera de casa (clave para sus salidas).
- Resuelve el alivio de presión, pero obliga a añadir un soporte anterior de tronco para que Carlos pueda soltar las manos al sondearse sin perder el equilibrio.



PATENTE N.º 3 — EP3701994A1

Urinary catheter assembly with integrated handle [3]

Fuente: EPO / Espacenet, EP3701994A1



DATOS DE LA PATENTE

- **Inventores:** Per Andersin y Martin Lovmar
- **Solicitante:** Dentsply IH AB
- **Año:** 2020
- **Publicación:** EP3701994A1

Innovación



- Mango integrado para facilitar la manipulación.
- Brazos plegables y compactos.
- Facilita el autocateterismo.
- Diseño portátil.



Vacío:

No se relaciona con el soporte postural



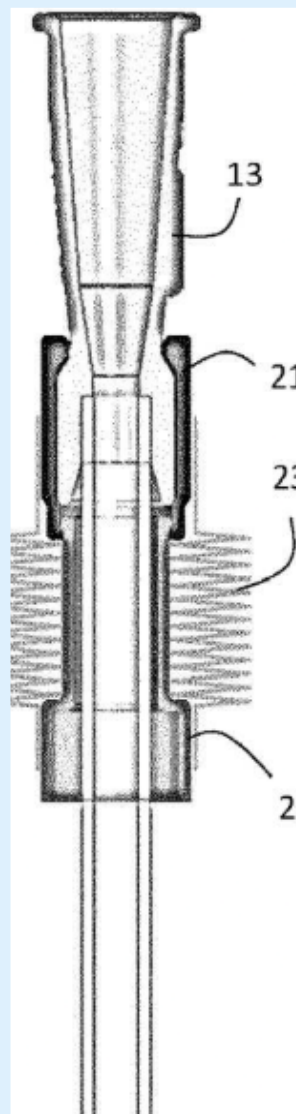
PATENTE N.º 4 — EP4368231A1

Intermittent urinary catheter assembly with protective sleeve arrangement [4]

Fuente: Espacenet / EP4368231A1

DATOS DE LA PATENTE

- **Inventores:** Karsten Eriksson, Sujithguru Loganathan, Michael Sandberg y Rolf Carlander.
- **Solicitante:** Wellspect AB.
- **Año:** 2024
- **Publicación:** EP4368231A1



Funcionamiento:

Sistema de catéter intermitente con una funda protectora compactable que permite manipular el catéter sin tocar directamente su superficie

Limitaciones

- No está diseñada específicamente para un uso completamente con una sola mano.
- No proporciona soporte para el equilibrio o la postura del usuario.



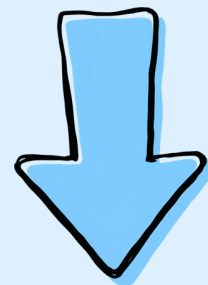
Reflexión

Dos necesidades clave:

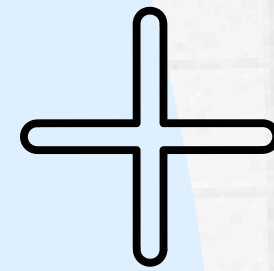
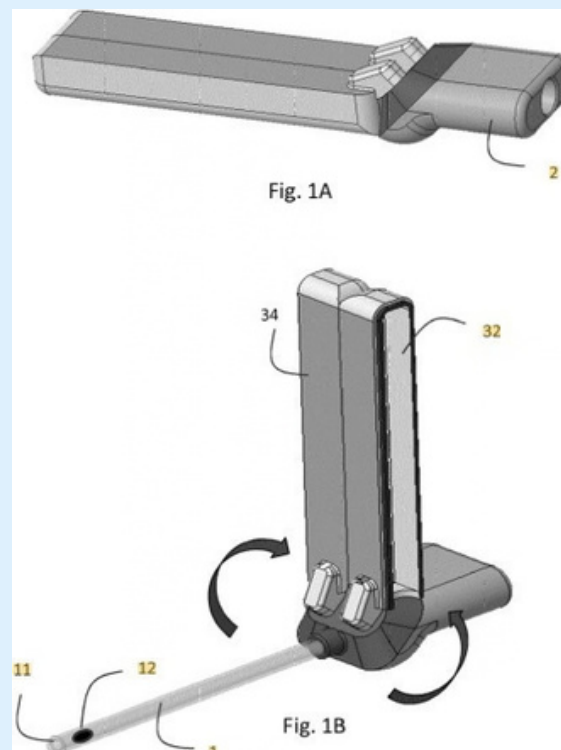
- Manipulación
- Estabilidad

PATENTE 3:

Mango integrado

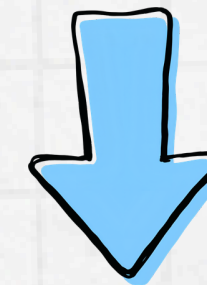


Mejor manipulación

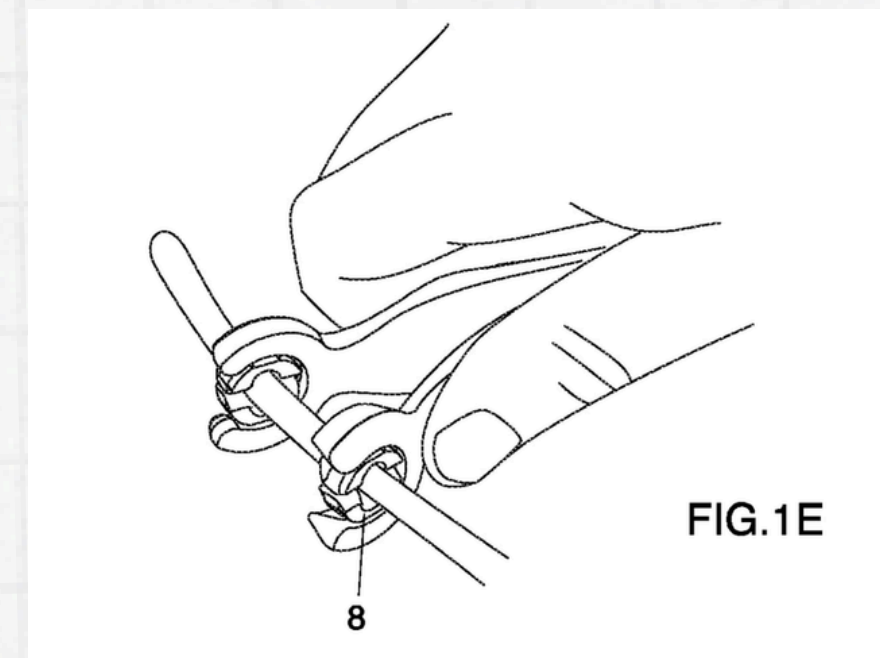


PATENTE 1:

Uso con una mano

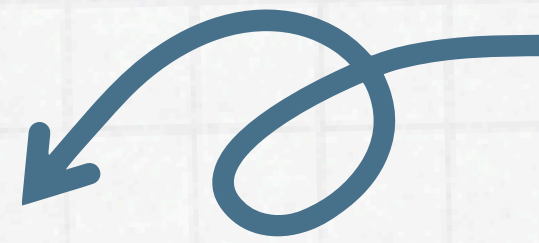


Mayor estabilidad



**MÁS SEGURO E
INDEPENDIENTE**

Referencias:



- [1] A. Dyll, "Catheter and guidewire advancement device," U.S. Patent Application 20190070391 A1, Mar. 7, 2019.
- [2] R. A. Cooper and R. Cooper, "Portable toilet seat wrap for reducing pressure injuries and method of use," Int. Patent Application WO 2022/015 973 A1, Jan. 20, 2022. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2022015973A1/en>
- [3] P. Andersin and M. Lovmar, "Urinary catheter assembly with integrated handle," European Patent EP3701994A1, Sep. 2, 2020. [Online]. Available: European Patent Office – EP3701994A1
- [4] K. Eriksson, S. Loganathan, M. Sandberg, and R. Carlander, "Intermittent urinary catheter assembly with protective sleeve arrangement," EP Patent 4 368 231 A1, May 15, 2024.

Muchas Gracias

CAYETANO ES MAS QUE
CAYETANO

